

Esercizio 1. Per completare una certa operazione informatica (ad esempio l'accesso ad un servizio remoto), un sistema deve eseguire tre fasi consecutive:

- (1) apertura della connessione;
- (2) elaborazione della richiesta;
- (3) chiusura e conferma.

Supponiamo che il tempo necessario per completare ciascuna fase sia una variabile aleatoria esponenziale di parametro λ . Supponiamo inoltre che i tempi delle tre fasi, X_1, X_2, X_3 , siano indipendenti.

- (1) Calcolare il valore atteso e la varianza del tempo totale $X_1 + X_2 + X_3$;
- (2) Qual è la distribuzione del tempo totale $X_1 + X_2 + X_3$?
- (3) Sapendo che la prima fase non è ancora terminata al tempo $s > 0$, calcola la probabilità che essa duri ancora almeno un tempo $u > 0$.

① Ricordiamo che $\sum_{i=1}^n \exp(\lambda) \sim \Gamma(n, \lambda)$ allora:

$$X_1 + X_2 + X_3 \sim \Gamma(3, \lambda)$$

$$\text{e } E[X_1 + X_2 + X_3] = \frac{3}{\lambda} \quad \text{e} \quad \text{Var}[X_1 + X_2 + X_3] = \frac{3}{\lambda^2}$$

② Risposto al punto precedente.

$$\textcircled{3} P[X_1 > u+s | X_1 > s] = P[X_1 > u]$$

valido in quanto la distribuzione esponenziale gode delle proprietà di assenza di memoria.

$$P[X_1 > u] = 1 - P[X_1 \leq u] = 1 - (1 - e^{-\lambda u}) = e^{-\lambda u}$$

Esercizio 2. Dato il parametro $\theta > 0$, si considera la funzione $f(x) = cx^2$ per $0 \leq x \leq \theta$ e $f(x) = 0$ altrove.

- (1) Determinare c affinché f sia la densità di probabilità di una variabile aleatoria X .
- (2) Determinare il valore atteso della variabile aleatoria X ;
- (3) Usare il valore determinato sopra per ricavare uno stimatore corretto del parametro θ in corrispondenza a un campione $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ di rango n .
- (4) Determinare lo stimatore di massima verosimiglianza di θ in corrispondenza a un campione $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ di rango n .

$$\textcircled{1} \int_0^\theta cx^2 dx = 1$$

$$\int_0^\theta cx^2 dx = c \frac{x^3}{3} \Big|_{x=0}^{x=\theta} = \frac{c\theta^3}{3}$$

$$\frac{c \theta^3}{3} = 1 \Rightarrow c = \frac{3}{\theta^3}$$

$$2) E[X] = \int_0^{\theta} \frac{3}{\theta^3} x \cdot x^2 dx = \frac{3}{\theta^3} \frac{x^4}{4} \Big|_{x=0}^{x=\theta} = \frac{3}{4} \theta$$

$$3) E[X] = \frac{3}{4} \theta \Rightarrow \theta = \frac{4}{3} E[X] \quad \text{per cui } \frac{4}{3} \bar{X}_n \text{ è uno stimatore corretto di } \theta.$$

$$4) L(X_1, \dots, X_n; \theta) = \frac{3^n}{\theta^{3n}} \left(\prod_{i=1}^n X_i \right)^2 \quad 0 \leq X_i \leq \theta \quad \forall i=1, 2, \dots, n$$

La condizione $X_i \leq \theta$ ($\forall i=1, 2, \dots, n$) implica $\theta \geq X_i$ ($\forall i=1, 2, \dots, n$)
 ovvero $\theta \geq \max_{1 \leq i \leq n} \{X_i\}$ per cui $\hat{\theta} = \max_{1 \leq i \leq n} \{X_i\}$ è lo stimatore

di massima verosimiglianza di θ .

Esercizio 3. Un laboratorio deve stimare la durata media (in secondi) di una certa operazione ripetuta molte volte. La durata di una singola operazione può essere modellizzata come una variabile aleatoria normale con deviazione standard nota pari a 8 secondi.

Quante misurazioni indipendenti sono necessarie affinché, con confidenza pari al 95%, la stima della durata media dell'operazione ottenuta facendo la media delle misurazioni differisca dal valore reale al più di 2 secondi?

$$\sigma = 8$$

$$\text{Con } 1 - \alpha = 0.95, \quad \alpha = 0.05 \quad \text{e} \quad 1 - \alpha/2 = 0.975$$

L'intervallo di confidenza è il seguente:

$$\left[\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{1-\alpha/2}; \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{1-\alpha/2} \right]$$

$$z_{0.975} = 1.96 \quad \text{e} \quad E \geq 2$$

$$\frac{\sigma z_{1-\alpha/2}}{\sqrt{n}} \geq 2$$

$$\sqrt{n} = \frac{\sigma z_{1-\alpha/2}}{2} = \frac{8}{2} (1.96) = 7.84 \Rightarrow n \geq 62$$